

第十章复习题

1. C

分析：利用分压公式， $V_o = V_s \frac{-j1}{1-j1} = 10 \frac{-j}{1-j} = 10 \cdot \frac{-j(1+j)}{(1-j)(1+j)} = 10 \cdot \frac{1-j}{2} = 5(1-j)$
即 $V_o = 5-j5$ ，由 $|V_o| = \sqrt{5^2+(-5)^2} = 5\sqrt{2} = 7.071$ ， $\theta = \arctan \frac{-5}{5} = -45^\circ$
则 答案为 $7.071 \angle -45^\circ V$

2. A

分析：显然，有 $I_o = \frac{j8}{j8-j2} \times 3 = 4$ ，则 答案为 $4 \angle 0^\circ A$

3. D

分析：对电流源上方节点作KCL，有： $\frac{V_o}{-j3} + \frac{V_o}{j6} = j4$ ，即 $\frac{-V_o}{j6} = j4$
则有 $V_o = 24V$

4. A

分析： $\omega = 1$ ，则 $Z_L = j\omega L = j$ ， $Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -j$ ，则 $I = \frac{10}{1+j-j} = 10 A$
即 $i(t) = 10 \cos t A$

5. B

分析：由于电路元件RLC均为线性元件，因此可分别求两个电源单独作用时产生的电流，然后再时域中相加，即运用叠加定理

6. C

分析： $Z_R = 1\Omega$ ， $Z_L = j\omega L = j\Omega$ ， $Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -j\Omega$ ，则 $Z_{RC} = 1 \parallel (-j)$ ，
 $Z_{th} = Z_L + Z_{RC} = j + \frac{j}{1-j} = j + \frac{1-j}{2} = \frac{1+j}{2} = 0.5 + j0.5$

7. A

分析： $V_{Th} = V_s \frac{Z_C}{R+Z_C}$ ，代入得 $V_{Th} = 5 \cdot \frac{-j}{1-j} = 5 \cdot \frac{-j(1+j)}{2} = 2.5(1-j) = 2.5 - j2.5$
 $|V_{Th}| = \sqrt{(2.5)^2 + (-2.5)^2} = 3.535$ ， $\theta = \arctan \frac{-2.5}{2.5} = -45^\circ$
则 $V_{Th} = 3.535 \angle -45^\circ V$

8. A

分析： $Z_{LC} = -j2 \parallel j4 = \frac{8}{-j2+j4} = \frac{4}{j} = -j4$

9. D

分析： $I_N = \frac{6}{-j2} = j3 A$ ，即 $I_N = 3 \angle 90^\circ A$